СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВИНТОВЫХ СВАЙ И АНКЕРОВ

Винтовые сваи известны давно. Сварные или литые, они имеют большую несущую способность как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки, что всегда привлекало внимание проектировщиков и строителей. Винтовые сваи можно применять в различных грунтовых условиях, кроме скальных. Они дают возможность избежать трудоемких работ по отрывке котлованов. Особенно целесообразно использовать винтовые сваи как анкерные устройства и фундаменты в обводненных грунтах.

Железков В. Н.,
к. т. н. (СПбГАСУ),
Петров К. В.,
д. т. н., начальник кафедры «Строительство мостов и тоннелей»,
Озорнин А. А.,
заместитель начальника кафедры «Строительство мостов и тоннелей» (Военная Академия Тыла и Транспорта),
Романов П. И.,
к. т. н.;
Когановская Л. Н.,
к. т. н. (НИЛКЭС ОАО «Севзапэнергосетьпроет», Санкт-Петербург)

Однако винтовые сваи еще недостаточно распространены в строительстве. Это объясняется, прежде всего, недостаточно совершенной конструкцией винтового наконечника. Обычно винтовая лопасть применяемых свай начинается на цилиндрической части ствола, это упрощает технологию их изготовления, но для погружения таких свай требуется не только крутящийся момент, но и значительная по величине дополнительная вертикальная пригружающая сила. Кроме того, в силу несовершенства расчетных схем (лопасть рассчитывается как консоль) высота заделки лопасти у ствола получается неоправданно большой, что также увеличивает потребный крутящий момент.

В силу этих причин механизмы для погружения свай и анкеров (электрокабестаны МЗС-13 и др.) проектировались большей мощности, были громоздкими и недостаточно производительными. Это создавало необоснованные запасы прочности и значительно увеличивало необходимый крутящий момент для погружения сваи.

Для возведения фундаментов и анкерных закреплений опор ВЛ и других сооружений одним из авторов (Железковым В. Н.) разработаны конструкции сварных металлических винтовых свай с плоскими лопастями диаметром от 500 мм до 1000 мм. Винтовая лопасть таких свай начинается на конусе заострения ствола и переходит на цилиндрическую часть, при этом ее ширина постепенно увеличивается (рис. 1).

Для вечномёрзлых грунтов			Для талых грунтов											
Эскиз														
Марка	ВС-30-4,0	ВС-30-4,5	ВАС – 50-4,0 ВАС – 50-4,5 ВАС – 50-5,5			ВАС – 85-4,0-1 ВАС – 85-4,5-1 ВАС – 85-5,5-1			ВАС – 85-4,0-2 ВАС – 85-4,5-2 ВАС – 85-5,5-2			ВАС – 85-4,0-3 ВАС – 85-4,5-3 ВАС – 85-5,5-3		
Расчётная длина сваи L, м	4,5	5,0	4,5	5,0	6,0	4,5	5,0	6,0	4,5	5,0	6,0	4,5	5,0	6,0
Диаметр винтовой лопасти D, мм	300		500			850								
Диаметр ствола сваи d, мм	219													
Прочность сваи по материалу, кН	500		500			250			500			750		
Масса, кг	241,9	271,9	262,4	288,4	339,7	367,0	397,7	458,9	363,5	394,2	455,4	388,0	418,7	479,9
Несущая способность, тс	Свыше 60		30,0						50,0					

Рис. 1. Винтовые сваи для талых и вечномерзлых грунтов.

С целью облегчения завинчивания сваи (анкера) на наконечнике должна размещаться часть лопасти в пределах 2/3–3/4 витка.

Эта конструктивная особенность винтовой части сваи весьма существенна, поскольку позволяет отказаться от тяжелой осевой пригрузки. Для свай данной конструкции требуется минимальная пригрузка (практически во всех случаях достаточна пригрузка, создаваемая массой сваи и механизма завинчивания). Указанное преимущество новых свай и анкеров дает возможность значительно упростить конструкцию установки и технологию процесса завинчивания. Патент 57160 Е 02 Д 5/56 (2008.019).

Лопасть сваи выполняется из одного стального листа и усиливается накладками, имеющими ту же форму, но меньшую ширину. Для восприятия больших нагрузок накладки располагают с касанием не по всей поверхности лопасти, а только по наружному контуру. Лопасти рекомендуется изготавливать из углеродистой стали ВСт 3сп5 по ГОСТ 380–71 или низколегированной стали марок 09Г2С6, 10ХНДС, 10Г2СХ. Толщину основного листа лопасти следует применять не менее 6 мм для низколегированных и не менее 8 мм для углеродистых сталей.

Усиление лопастей из низколегированной стали обеспечивается приваркой нижних накладок той же толщины, если δ ≥ 8 мм, и двусторонних накладок при δ ≤ 8 мм.

При изготовлении лопастей из углеродистых сталей требуются двусторонние накладки толщиной, равной основному листу (δ=8 мм).

Стволы свай рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст20 по ГОСТ 8731–74 или 09Г26-6по ТУ 14–3 — 500–76.

Приварка лопасти к стволу сваи выполняется двухсторонним швом с высотой катета не менее толщины листа лопасти, а накладок — односторонним. Обязательным условием является сплошной провар на всю толщину лопасти и накладок. Качество электродов должно соответствовать марке стали лопасти и ствола.

Конструирование металлических винтовых свай и анкеров для обычных (талых) грунтов целесообразно выполнять в следующих общих пределах основных параметров:

— ds — наружный диаметр металлической трубы ствола (ступицы анкера) от 168 до 325 мм при толщине стенки трубы δ=8–16 мм;

Dл — наибольший диаметр винтовой лопасти (2,5–5,0) x ds;

— а — шаг винтовой лопасти при Dл=850 – 1000 мм — (0,15 – 0,25) Dл=500 мм- (0,3–0,4) x Dл;

— n — число витков лопасти для одновинтовой лопасти при n=1,25–1,5 (рис. 1), а для двухвитковой n=2,25–2,5;

h — высота конуса заострения ствола n= (1,5–2,0) x dc.

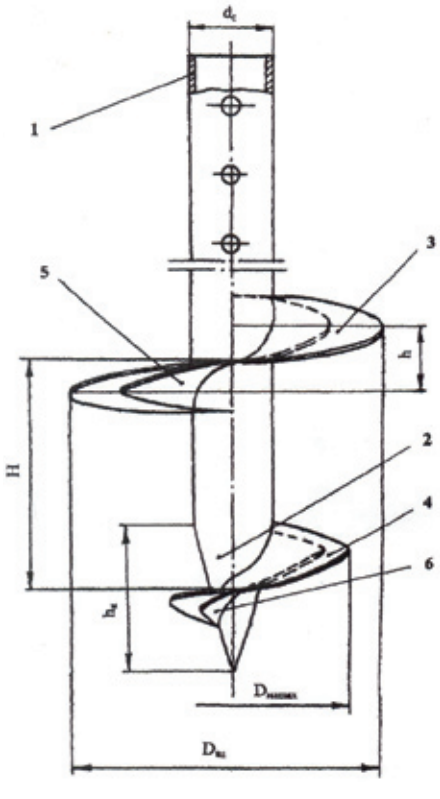


Рис. 2. Винтовая свая с разнесёнными по длине ствола витками.

1 — Ствол
2 — Ступица
3 — Винтовые лопасти
4 — Накладки усиления

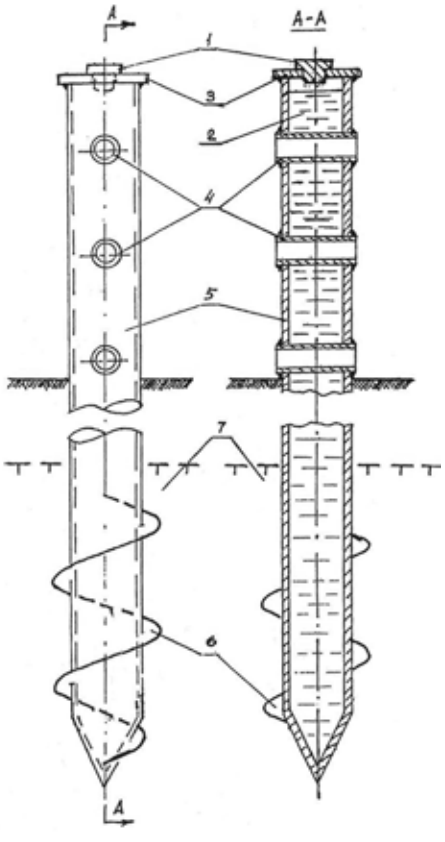


Рис. 3. Винтовая инвентарная трубчатая термосвая

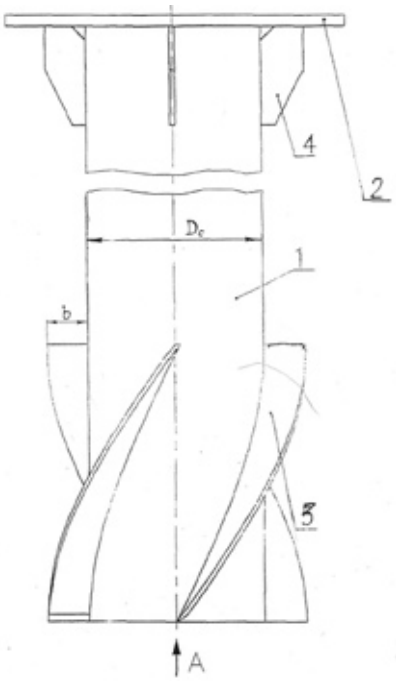


Рис. 4. Трубчатая свая

1 — Ствол
2 — Опорная плита
3 — Спиральные лопасти
4 — Рёбра жёсткости

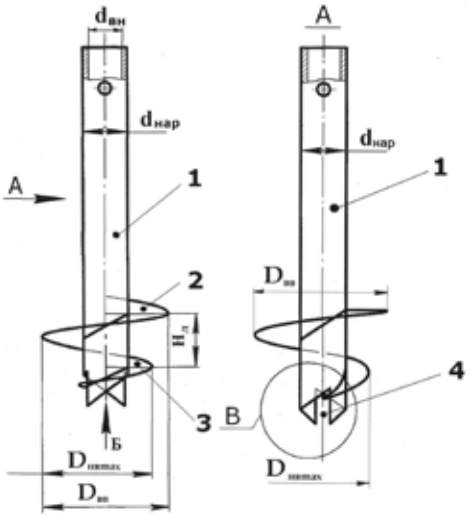


Рис. 5. Винтовая свая (рыхлитель)

Рекомендуются винтовые сваи и анкера с диаметром лопастей 500, 850 и 1000 мм.

При выборе материала сваи и назначении размеров конструктивных элементов следует учитывать коррозионные свойства грунтов. В зависимости от их коррозионной активности необходимо предусматривать защитные мероприятия (увеличение сечения элементов, применение материалов повышенной коррозионной стойкости, защитные покрытия).

Для обеспечения повышенной прочности целесообразно проектировать двухвитковые сваи. С целью повышения несущей способности по сжатию и выдергиванию на 25–30% и улучшения работы на восприятие горизонтальных нагрузок винтовая свая может изготавливаться с двумя лопастями, разнесенными по длине ствола на полтора диаметра (рис. 2).

Для твердомерзлых грунтов разработаны многовитковые сваи с лопастью малой ширины. Также сваи завинчивают в лидерные скважины того же диаметра, что и ствол сваи. Винтовой наконечник сваи изготавливается таким же, как и в анкерах, описание которых приводится ниже.

Для вечномерзлых грунтов автором разработаны винтовые инвентарные трубчатые термосваи (рис. 3).

Винтовая инвентарная трубчатая термосвая состоит из ствола со сквозными отверстиями, дополнительно содержит крышку с отверстием (3), закрываемым герметической пробкой (1), и втулками герметично размещенными в отверстиях ствола (4), а полость ствола заполняется теплоносителем (2), например, керосином. Патент RU11 52605 и 1. Патентообладатель Военная Академия тыла и транспорта. (Приоритет полезной модели от 15.09.2005 г.).

Одним из авторов (Железковым В. Н.) также разработаны сварные трубчатые сваи (рис. 4), которые состоят из полого ствола, на внешней поверхности которого расположены спиральные вертикальные лопасти, причем ширина дополнительных лопастей убывает к нижнему торцу нижней части полого ствола.

Трубчатые сваи могут завинчиваться или забиваться дизель-молотами, как в обычных, так и в вечномерзлых грунтах.

Свидетельтсво на полезную модель № 29536. 2002 г. На рис. 5 показана винтовая свая (рыхлитель).

На конструкцию винтовой сваи (рыхлитель) получено положительное решение на патент (полезная модель).

Малые винтовые сваи находят применение для фундаментов одноэтажных зданий и коттеджей. Безусловно, привлекательна не сама идея построить фундамент на винтовых сваях, а конкурентоспособность винтовых свай по сравнению с другими видами фундаментов. Так, стоимость фундамента на винтовых сваях в 1,5–2 раза меньше по сравнению с ленточным или плитным. Эти фундаменты незаменимы в водонасыщенных и болотистых грунтах. Представляет практический интерес предлагаемая конструкция винтовой сваи упрощенной конструкции (рис. 5) и уменьшением трудоемкости. Данная свая не имеет накладок усиления. Принятые параметры лопасти ствола, фигурные вырезы в стволе, величина шага позволили сохранить эффективность завинчивания сваи без дополнительной пригружающей силы.

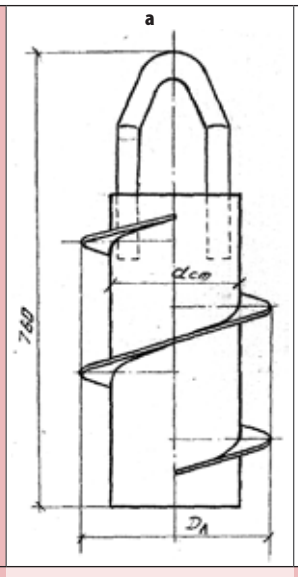
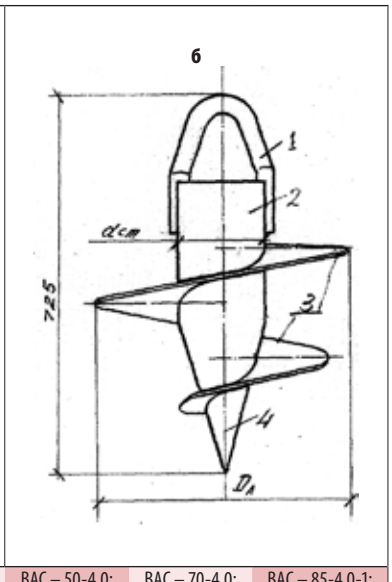
Эскизы	а 	б 		
Марка	ВАС – 30-4.0; ВАС – 30-4,5	ВАС – 50-4.0; ВАС – 50-4,5	ВАС – 70-4.0; ВАС – 70-4,5	ВАС – 85-4.0-1; ВАС – 85-4,5-1
Прочность анкера по материалу, кН	500	500	500	250
Диаметр лопасти, Dл, мм	300	500	700	850
Диаметр ступицы, dст, мм	219	168		
Масса, кг	40,8	43,86	63,5	101,8

Рис. 6

ВИНТОВЫЕ АНКЕРА

Наиболее эффективный способ закрепления оттяжек опор без нарушения естественной структуры грунта — применение винтовых анкеров.

Интенсивно внедрять винтовые анкера на строительстве линий электропередачи стали в 1960–1965 гг., но основные усилия при разработке уделялись винтовым сваям, так как они давали большой экономический эффект при применении в фундаментах.

Конструкция винтовых свай представляла собой чугунную лопасть, укрепленную на железобетонном стволе кольцевого сечения. Крутящий момент на сваю передавался с помощью металлического ключа, расположенного в теле сваи. Винтовая часть была одновитковой, ее лопасть имела постоянную ширину в пределах витка и значительную толщину в корне консоли. Для завинчивания требовалась пригрузка осевой силой и значительная величина крутящего момента. При завинчивании свай специальной установкой МЗС-13 было много неполадок, конструкция свай требовала доработки. Использование винтовых свай такой конструкции не дало ожидаемого эффекта и было признано нецелесообразным.

Интерес проектировщиков к винтовым анкерам возник вновь после того, как в институте ВНИИземмаш была разработана установка, получившая шифр «Анкер». Этой установкой можно было не только завинчивать анкера, но и бурить лидерные скважины. Но в настоящее время эта установка не выпускается промышленностью.

До настоящего времени многие специалисты считали применение винтовых анкеров нецелесообразным, так как при завинчивании их с помощью ключа нарушается естественная структура грунта, снижается несущая способность, в результате возрастает деформативность анкерного закрепления. Однако экспериментальные исследования, выполненные в ОАО «Севзапэнергосетьпроет», подтвердили высокую несущую способность винтовых анкеров при их малой деформативности.

Конструкция винтовой лопасти анкера для пластичных и обычных грунтов не отличается от винтового наконечника сваи.

Предлагаемый анкер (рис. 6а) содержит полый цилиндрический ствол (2) с коническим наконечником (4) и винтовой лопастью (3) диаметром 500 мм, заходящей на наконечник (4) в пределах 2/3–3/4 ее витка. Остальная часть лопасти размещена на стволе 2. При этом лопасть (3) может быть одновитковой, двухвитковой, кроме того, анкер может иметь несколько разнесенных по длине ствола лопастей.

Заведение части лопасти (3) на конический наконечник (4) на величину, большую 2/3 ее витка, позволяет внедрить анкер в грунт без пригружающей силы и значительно снизить крутящий момент.

Дальнейшее продление лопасти на наконечник нецелесообразно, так как коэффициент погружения практически остается без изменения, но увеличивается металлоемкость и трудоемкость изготовления. При этом целесообразно выполнение винтовой лопасти таким образом, чтобы радиус части лопасти на наконечнике постепенно уменьшался до 0,45–0,55 его величины на стволе 2. Анкер такой конструкции внедряется в грунт практически без пригружающей силы и имеет хорошее зацепление с грунтом благодаря описанной конфигурации винтовой лопасти. Для захвата ключом при погружении анкера в грунт на стволе предусмотрен рым-упор (1), с которым соединяется II- образный болт.

Использование предлагаемого анкера дает возможность значительно упростить механизм завинчивания (за счет исключения пригрузки) и снизить потребную мощность.

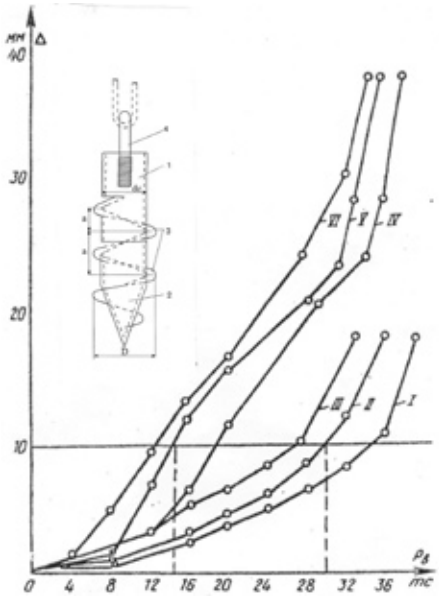


Рис. 7. Несущая способность свай на выдёргивающую нагрузку. Кривые I-II-III соответствуют указанным соотношениям.

Для вечномерзлых грунтов разработаны многовитковые анкеры с лопастью малой ширины. Такие анкеры завинчивают в лидерные скважины того же диаметра, что и ствол анкера. Анкер, имеющий уменьшенную ширину (и соответствующую толщину) лопасти, завинчивается при минимальном крутящем моменте также без дополнительной пригружающей силы. Завинчивание анкеров в лидерные скважины обеспечивает наибольшую их несущую способность, поскольку нарушение природной структуры грунта практически не происходит.

Необходимая для передачи усилия на грунт площадь лопасти достигается путем увеличения количества витков.

Винтовой анкер (рис. 7) состоит из полого тонкостенного ствола (1) и конического наконечника (2). К стволу 1 прикреплена трехоборотная винтовая лопасть (3), которая заходит на коническую часть наконечника 2. Для передачи крутящего момента на стволе предусмотрен рым-упор (4), при сопряжении которого с ключом осуществляется завинчивание анкера.

Соотношение диаметра ствола (dc) и диаметра винтовой лопасти (D) принято в пределах dc/D=0,6–0,8, а шага винтовой лопасти (h) и диаметра винтовой лопасти (D) принято в пределах h/D= 0,6–0,7. Эти соотношения получены путем решения задачи оптимизации численным методом с учетом принятого интервала изменений характеристики твердомерзлых грунтов. Указанные соотношения проверены экспериментальным путем при испытании нескольких типоразмеров анкеров с диаметрами лопастей 280, 300, 340 и 370 мм.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ибраев И. М., Семашкин Д. А., Железков В. Н., *к. т. н., (ООО «ТрансТехЭнерго», г. Казань)*

В настоящее время в г. Казани проведены работы по строительству ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-3 — ПС «Северная» (заказчик «Казанские Электрические Сети»). Под некоторые опоры (в основном это опоры, фундамент которых работает на вырывающую и на вдавливающую нагрузку) было принято решение установить фундамент на винтовых сваях.

Работы по возведению фундаментов были начаты в июле 2007 года, закончены в 2008 году. Часть трассы проходит по улице населенного пункта, и жители подали протест, который был удовлетворен. Было принято решение часть трассы проложить под землей, а уже установленный фундамент демонтировать и применить на новых объектах. Этот участок трассы полностью выполнен на фундаментах с винтовыми сваями. Работы по установке производились ООО «Облик» с применением машины УБМ-85, при содействии ООО «ТрансТехЭнерго». Однако данная организация получила объем работ в своем регионе и не имела возможности выполнять вывинчивание свай. Работу по вывинчиванию произвела организация ООО «ТрансТехЭнерго», применив свой опыт на подобных объектах. Специально был разработан тросовый вращатель, который одевается на сваю и закрепляется пальцем

Результаты испытаний анкеров на выдергивающую нагрузку подтверждают, что анкеры с предлагаемыми соотношениями имеют несущую способность более чем в два раза выше, чем анкеры, соотношения которых выходят за пределы предлагаемых.

Повышение несущей способности анкеров с указанными соотношениями при сопротивлении выдергиванию объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот, уплотняются лопастью анкера, что позволяет включить в равномерную работу все витки анкера и распределить нагрузку на суммарную опорную поверхность всех лопастей. Анкеры же с другим соотношением и частично разрыхляют межвитковые промежутки грунта, в результате чего снижается несущая способность выдергиванию (рис. 7).

В процессе бурения скважин в твердомерзлых грунтах, особенно в период максимального оттаивания деятельного слоя, происходят осыпи грунта. Грунт, скопившийся внизу скважины, уплотняется в процессе погружения анкера и препятствует его заглублению на проектную глубину. Поэтому глубина скважины должна быть больше глубины завинчивания анкера на величину объема осыпи грунта.

С целью обеспечения завинчивания анкера на всю глубину лидерной скважины автором в содружестве с специалистами треста «Мегионэлектросетьстрой» предложен анкер без конусной части (рис. 6Б). Авторское свидетельство № 1513969А111Е02Д5/56.

Конструкция винтовой лопасти и основные соотношения приняты такими же, как и в ранее описанном анкере.

Предлагаемая конструкция винтового анкера испытана при погружении в твердомерзлые грунты в районе Ямбурга и в настоящее время внедрена при строительстве линий электропередачи в условиях Крайнего Севера Тюменской области.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

диаметром 60 мм. После чего намотанный на вращатель трос разматывается при помощи лебедки с тяговым усилием 9–10 тонн, приводя в движение сам вращатель со сваей. На объекте был применен трос длиной 60 метров и вращатель диаметром 1900 мм. За неимением лебедки использовался бульдозер Т-130, к фаркопу которого цеплялся трос. Бульдозер отъезжал от сваи на расстояние 50 метров, разматывая трос с вращателя, что составляет 9 оборотов сваи. Для вывинчивания 6-метровых свай требуется около 5–6 наматываний троса. Таким образом, можно подсчитать, что за один оборот вращателя свая выходит из грунта на 100–120 мм. Было также установлено, что при отсутствии поддерживающего усилия крана за голову сваи, выход составлял порядка 60 мм за оборот. Это объясняется негативным при вывинчивании влиянием веса вращателя и сваи. Однако можно сделать предположение, что при завинчивании это вли-

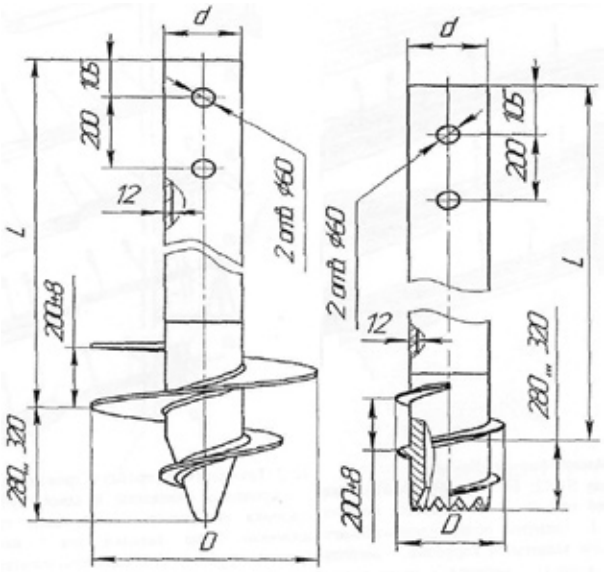


Рис. 8. Сваи стальные винтовые с литым наконечником
а) для талых грунтов;
б) для вечномерзлых грунтов.

Для возрастания эффекта погружения анкера в лидерные скважины, в которые произошла осыпь грунта, в конструкции целесообразно предусмотреть вспомогательный режущий элемент.

Вспомогательный режущий элемент выполнен в виде пропеллера (части винтовой лопасти), жестко прикрепленного перпендикулярно оси ствола к внутренней поверхности полого ствола анкера.

К винтовому анкеру прикладывается крутящий момент, и анкер погружается в предварительно пробуренную лидерную скважину. Анкер, достигнув осыпи, посредством вспомогательного режущего элемента зарезает грунт и перемещает его вверх внутрь ствола анкера. В результате анкер свободно проходит на всю глубину скважины, не требуя увеличения глубины бурения.

В условиях Ямбурга осыпь в лидерные скважины происходила на 0,7–1,0 м, поэтому глубину бурения скважин необходимо было увеличить соответственно на данную величину, что увеличивало не только стоимость бурения скважин, но и трудоемкость.

Сопротивление анкеров выдергиванию зависит также от режима завинчивания. Сопротивление анкеров будет большим, если они завинчиваются без проскальзывания (когда заглубление анкера за оборот равно шагу винтовой лопасти). Постановка режущего элемента внутри ствола улучшает режим завинчивания, при этом межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а уплотняются лопастью анкера, что дает возможность распределять нагрузку на суммарную опорную поверхность всех наружных лопастей.

Винтовые сваи и анкера с предлагаемым конструктивным решением имеют ряд технических преимуществ по сравнению с известными сваями НПО «ВНИИземмаш»:

- могут погружаться в твердомерзлые грунты без дополнительной пригружающей силы при минимальной величине крутящего момента;
- при минимальных размерах винтовой лопасти имеют максимальную несущую способность;
- значительно упрощается технология погружения анкеров, в том числе уменьшается объем бурения скважин;
- имеют меньшую материалоемкость и энергоемкость;
- значительно упрощается технология изготовления анкеров (исключен наконечник режущего типа, резьбонарезные зубья, ствол может быть изготовлен из тонкостенных труб и не имеет конусной части).

Все это значительно снижает трудоемкость, энерго- и материалоемкость.

Потребность линейного строительства не ограничивается областью применения винтовых свай и анкеров приведенных параметров. В ряде случаев требуются анкеры малых диаметров с лопастью диаметром 200–250 мм. Эти анкеры разработаны и испытаны в СЗЭСП и при единичном или кустовом применении они могут обеспечить восприятие расчетных нагрузок. Для погружения их должна быть разработана специальная легкая установка с возможностью ее транспортировки вертолетами.

Малые анкера целесообразно применять как в обычных, так и в твердомерзлых грунтах. Областью применения их могут быть:

- усиление выдергиваемых стоек железобетонных двухстоечных опор с междустоечными наклонными связями анкерами малого диаметра с несущей способностью 70–100 кН;

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

яние будет положительным. На объекте ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-3 — ПС «Северная» было установлено порядка 15 опор на винтовых сваях (всего было завинчено около 80 свай длиной 6–9 метров.

В 2008 году была начата работа по устройству фундаментов для линии ВЛ 110 кВ «Кучуково-Чеколда» (заказчик «Елабужские Электрические Сети»). Финансирование строительства было разбито на 2 этапа: первый этап — 2008 год, второй этап — 2009 год.

Специалисты ООО «ТрансТехЭнерго» успешно выполнили поставленные задачи по строительству первого этапа вышеуказанного объекта, в настоящее время начинается второй этап строительства. Работы выполнялись машиной УБМ-85 завода «Стройдормаш» (г. Алапаевск).

В конце 2008-начале 2009 года выполнен объект ВЛ 110кВ (Капитальный ремонт: ГПП 1 Автомобильного завода и ГПП-15 «КамПРЗ»). Установлено 8 опор на винтовых сваях.

На объекте «Кабельная эстакада ПС «Тойма-2» был применен комбинированный фундамент. Его особенность в том, что нагрузка от металлических стоек эстакады передавалась на винтовые сваи через железобетонный ростверк, в котором были установлены закладные детали. Эта работа очередной раз доказала, что метод возведения фундаментов на винтовых сваях значительно сокращает сроки строительства и позволяет выполнить работы в стесненных условиях существующей застройки подстанций.

Таблица 1. Основные параметры и размеры винтовых свай

Диаметр ствола, d, мм*	Длина сваи L, мм	Масса сваи, кг	Диаметр лопасти, D, мм	Площадь опорной поверхности лопасти, м **	Обозначение сваи
	4000±25	227	500±9	0,162	СВЛ-154
168	5000±25	273			СВЛ-155
	6000±25	319			СВЛ-156
	4000±25	278	500±9	0,162	СВЛ-254
	5000±25	339			СВЛ-255
219	6000±25	400			СВЛ-256
	4000±25	352	850±9	0,532	СВЛ-284
	5000±25	413			СВЛ-285
	6000±25	474			СВЛ-286
	4000±25	263	300±8	0,037	СВЛ-234
219	5000±25	324			СВЛ-235
	6000±25	385			СВЛ-236

*Допуск на размер по требованиям ГОСТ 8732 «Трубы стальные бесшовные горячеформированные».
** Определяется расчетами.

Таблица 2. Максимальные нагрузки на сваю винтовую в зависимости от диаметра ствола

Диаметр ствола сваи	Максимальная нагрузка на сжатие, Н, (кгс), не менее	Максимальная нагрузка на разрыв, Н, (кгс), не менее	Максимальный крутящий момент Нм, (кгс м)
168	608008 (62041)	565500 (57704)	46071 (4700)
219	800000 (81632)	696000 (71020)	80970 (8262)

- усиление лежневых поверхностных фундаментов под опоры на стяжках и башенные с использованием тех же параметров вместо тяжелых пригрузочных плит;
- закрепление стяжек слабонагруженных промежуточных опор;
- применение в различных анкерных устройствах при строительно-монтажных работах в мостостроении.

Ствол анкера малого диаметра изготовлен из трубы диаметром 102÷114 мм, лопасть диаметром 250–350 мм.

Для качественного изготовления анкеров необходима специальная оснастка и приспособления.

ЛИТЫЕ ВИНТОВЫЕ СВАИ И АНКЕРА

Литые и сварные винтовые сваи и анкера разработаны в научно-исследовательской лаборатории электросетевого строительства НИЛКЭС ОАО института «Севзапэнергосетьпроект».

В настоящее время они изготавливаются на заводе «Винтовые сваи», на ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» и на ОАО завод «Металлист» (г. Качканар, Свердловская область). Производственная мощность каждого завода не менее 2000 свай в месяц, что может обеспечить потребности транспортного строительства, в том числе автодорожных и железнодорожных войск.

В настоящее время внедрены в производство два вида свай:

- свая винтовая для талых и с сезонным промерзанием грунтов; свая винтовая широколопатная (отношение диаметра лопасти к диаметру ствола сваи > 1,5), предназначена для фундаментов сооружаемых в талых и с сезонным промерзанием грунтов (рис. 8). Патент RU (11) 57160 E 02/Д 5/50 2006.01);
- свая винтовая для вечномерзлых грунтов: свая узколопатная (предназначенная для фундаментов, сооружаемых в вечномерзлых грунтах (рис. 8 б).

Патент RU (11) 49841 E 02Д5/56 2005.06);

Конструкции литых свай должны отвечать требованиям Технических условий (ТУ 526 4–048–00239853–2005 г.).

Основные параметры и размеры винтовых свай

Сваи винтовые должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и рабочей документации, утвержденной в установленном порядке. Основные параметры и размеры свай винтовых должны соответствовать указанным в таблице 1.

Основные требования к точности формы и взаимного расположения не должны превышать следующих значений:

- отклонение шага винтовой лопасти не должно превышать значения ±10 мм;
- максимальная несоосность осей наконечника винтового и ствола сваи не должна превышать значения 2 мм.

Максимальные нагрузки на сваю винтовую в зависимости от диаметра ствола, определяемые прочностью материала и сварного соединения, приведены в таблице 2.

Материалы, применяемые для изготовления свай винтовых, должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество.

Винтовой наконечник должен отливаться из стали 35Л, ствол сваи винтовой должен изготавливаться из стали 09Г2С или стали 20, при этом материал ствола должен быть внесен в код маркировки сваи.

Допускается временная, не ухудшающая качества изделия, замена материала по марке и профилю с оформлением в установленном порядке разового разрешения.

Материал деталей и его замена должны фиксироваться в паспорте на сваю винтовую.

Отливки из стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 977 «Отливки стальные. Общие технические требования» и рабочих чертежей, материал проката — требованиям ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячекатаные. Технические требования».

В качестве сварочного материала должна использоваться проволока марок:

Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ ГОСТ 2246.

Механически обработанные поверхности деталей не должны иметь заусенцев, задиров и других механических повреждений. Острые кромки на деталях должны быть притуплены.

Монтажным элементом сваи винтовой должны являться четыре отверстия диаметром 60Н14 мм, выполненные на расстоянии 105 мм от верхнего торца ствола сваи винтовой. Расстояние между отверстиями должно быть 200 мм.

Сварные соединения должны соответствовать требованиям чертежей, ГОСТ 14771.

Швы сварных соединений по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натеков металла.

Подготовка металлических поверхностей под грунтование должна проводиться по ГОСТ 9.402 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» и соответствовать третьей степени очистки поверхностей от окислов.

Покрытие свай винтовых должно производиться грунтовками II группы материалов покрытия по ГОСТ 9.032 № Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» в 1 слой толщиной 55…80 мкм.

Класс покрытия VI — по ГОСТ 9.032.

Использование конструкций винтовых свай в фундаментах мостов приводится на рис. 2.8 и 2.1.